

مقایسه عملکرد لرزه‌ای سیستم سازه‌ای شبکه شش ضلعی افقی و عمودی

سعید کیا دربندسری^{*1}

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
St_s_kiadarbandsari@azad.ac.ir

یاسمن معمارزاده کیانی²

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
St_y_memarzadeh@azad.ac.ir

مریم فیروزی نظام آبادی³

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Firoozi@azad.ac.ir

چکیده

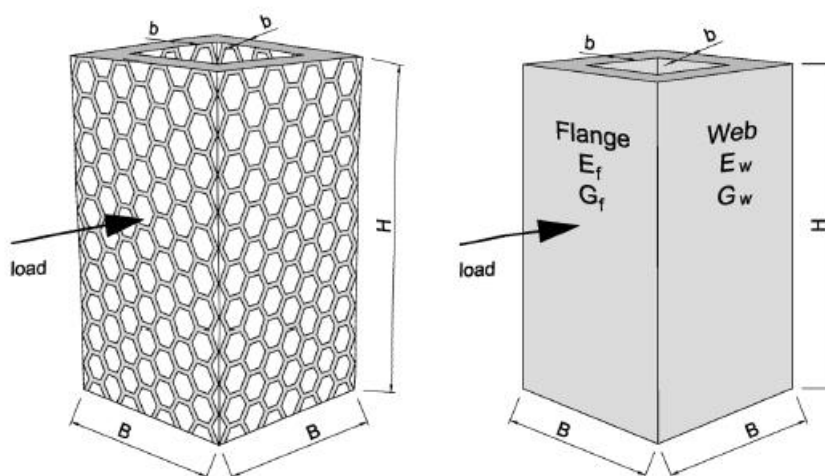
امروزه ساختمان‌های بلند به جزء جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ تبدیل شده‌اند. با افزایش تعداد طبقات ساختمان و افزایش نسبت ارتفاع به بعد آن‌ها، طراحی سیستم سازه‌ای به گونه‌ای که بتواند به خوبی در برابر نیروهای ثقلی و به خصوص نیروهای جانبی مقاومت کند، اهمیت می‌یابد. سیستم‌های سازه‌ای نوین در برقراری انعطاف پذیری لازم در طراحی و در نظر داشتن مسائلی مانند توسعه پایدار و اقتصاد، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. یکی از سیستم‌های سازه‌ای نوین، سازه شش ضلعی (hexagrid) است که از مدل‌های مختلف شش ضلعی در سطح خارجی ساختمان برای انتقال نیروهای ثقلی و جانبی بهره می‌گیرد. این مقاله به بررسی و مقایسه رفتار لرزه‌ای این سیستم سازه‌ای در شرایطی می‌پردازد که از هگزاگریدهای افقی به تنهایی و یا در ترکیب با هگزاگریدهای عمودی استفاده شده باشد. بدین منظور در این تحقیق چهار ساختمان 30 و 50 طبقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در دو ساختمان 30 و 50 طبقه تنها از هگزاگریدهای افقی استفاده شده است و در دو ساختمان دیگر، هگزاگریدهای افقی در میانه ارتفاع ساختمان، به هگزاگریدهای عمودی تبدیل شده‌اند. مدل‌سازی و طراحی اولیه سازه‌ها در نرم‌افزار ETABS 9.7.4 انجام شده و سپس تحلیل استاتیکی غیرخطی به منظور ارزیابی عملکرد سازه‌ها در برابر نیروی جانبی در نرم افزار PERFORM-3D صورت گرفته است. استانداردهای لرزه‌ای آیین نامه ASCE-7-10 و ضوابط FEMA-356 در طراحی لرزه‌ای این مدل‌ها در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که هر دو نوع سازه رفتار مناسبی در برابر زلزله دارند و تا رسیدن به تغییر مکان هدف شکل پذیری مناسبی از خود نشان می‌دهند. اما مقایسه منحنی ظرفیت و همچنین الگوی توزیع مفاصل پلاستیک در سازه‌هایی که در آن‌ها تنها از هگزاگریدهای افقی استفاده شده، بیانگر عملکرد بهتر این

سازه در هنگام زلزله نسبت به سازه‌ایست که در آن از هر دو نوع هگزاگریدهای عمودی و افقی استفاده شده، است.

واژگان کلیدی: ساختمان بلند، hexagrid، سیستم مقاوم جانبی، سازه شبکه شش ضلعی، هگزاگرید، تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

مقدمه

با افزایش نرخ شهرنشینی و جمعیت شهرها، رشد عمودی شهرها و ساخت ساختمان‌های بلند، با روندی رو به افزایش همراه است. موضوعی که در طراحی و ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه اهمیت فراوانی دارد، استفاده از نوعی سیستم سازه‌ای است که علاوه بر کارایی بالا در تحمل نیروهای ثقلی و جانبی، قابلیت انعطاف با طرح‌های معماری را داشته باشد. در حال حاضر، سیستم‌های سازه‌ای بسیاری در طراحی ساختمان‌های بلند استفاده می‌شوند. به عنوان مثال سازه‌های لوله‌ای یکی از انواع سازه‌هایی هستند که به بهترین شکل پاسخگوی الزامات اولیه طراحی ساختمان بر مبنای مقاومت و سختی می‌باشند (Montuori et al, 2014). پیشرفت دانش انسان از سویی و الهام از سازه‌های موجود در طبیعت از سویی دیگر، منجر به پدید آمدن سیستم‌های سازه‌ای جدیدی شد که به عنوان نمونه‌ای از این سازه‌ها می‌توان از سیستم شبکه شش ضلعی (هگزاگرید) نام برد. این سیستم سازه‌ای رفتاری مشابه با سیستم لوله‌ای دارد، با این تفاوت که از مدول‌های شش ضلعی پیرامون سطح خارجی ساختمان برای انتقال نیروهای ثقلی و جانبی استفاده می‌کند. با توجه به جهت بارگذاری جانبی، وجوه ساختمان مانند اعضای بال یا جان مقطع پلان عمل می‌کنند (Mashadi ali and Kheyroddin, 2012). بدین صورت که در مقابل بارهای جانبی، یالی از سازه که در جهت عمود بر بار جانبی است، بال سازه و یالی که در راستای بارهای جانبی است، جان سازه می‌باشد. عملکرد لوله‌ای این سازه را در شکل 1 می‌بینید. نوع مدول هگزاگرید و زاویه المان‌های مورب در این سیستم متغیر مهمی در طراحی این سازه است، زیرا زاویه بین اعضای مورب و افقی شش ضلعی‌ها نحوه توزیع تنش مقاوم اعضای سازه را در برابر نیروهای وارد بر آن تعیین می‌کند (Montuori et al, 2014). یکی دیگر از فواید سیستم سازه‌ای هگزاگرید، عدم نیاز به ستون‌های محیطی و کاهش میزان فولاد مصرفی ساختمان با استفاده از این سیستم است (AskariNejad and Alfano, 2011).



شکل 1- عملکرد لوله‌ای سازه هگزاگرید (Montuori et al, 2014)

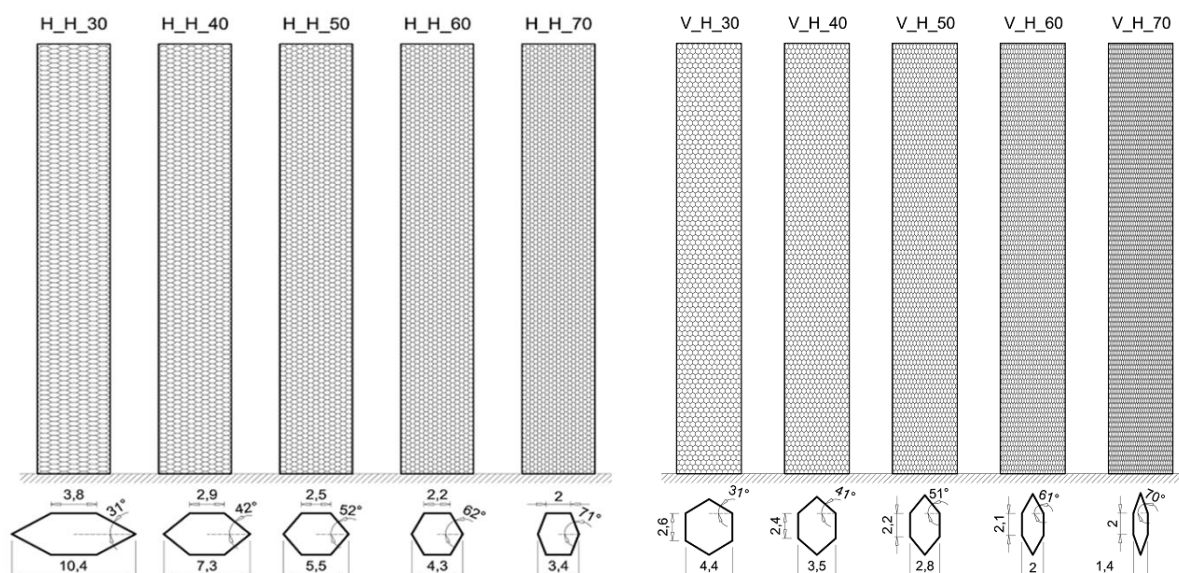


قابلیت استفاده از سیستم هگزآگرید در سازه‌هایی با تعداد طبقات بیشتر و کم بودن میزان تراکم فولاد در نمای ساختمان‌های ساخته شده با سیستم هگزآگرید عمودی در مقایسه با سیستم سازه‌ای دیاگرید، که عملکرد مشابهی با سازه هگزآگرید دارد، از دیگر مزیت‌های استفاده از سیستم هگزآگرید است (مشهدی علی و خیرالدین، 1394). تحقیقی در سال 2014 میلادی در هند توسط تراناد و همکارانش صورت گرفته است که در آن عملکرد سیستم قاب محیطی هگزآگرید و پنتاگرید مورد مقایسه قرار داده شده است. سه ساختمان بلند به ارتفاع‌های 40، 50 و 60 طبقه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه، زاویه بهینه برای پنج ضلعی در حدود 35 درجه با افق محاسبه شده است. نتایج نشان داده است که کارایی هر دو سازه هگزآگرید و پنتاگرید، با افزایش تعداد سلول‌های آن‌ها در امتداد افق افزایش یافته است و سازه پنتاگرید برای ساختمان 40 طبقه میزان جابه‌جایی را در حدود 27٪ تا 34٪ برای ترکیب بارهای مختلف کاهش داده است. این میزان کاهش جابه‌جایی برای ساختمان 60 طبقه به میزان 26٪ تا 35٪ بوده است (Taranath et al, 2014).

با توجه به تحقیقات انجام شده، تصمیم گرفته شد تا مقایسه‌ای بین عملکرد لرزه‌ای ساختمانی که در آن تنها از هگزآگریدهای افقی استفاده شده، با ساختمانی که در آن از هر دو نوع هگزآگرید افقی و عمودی استفاده شده است، صورت بگیرد. با توجه به این که طی تحقیقات گذشته، سختی جانبی پنتاگرید بیشتر از هگزآگرید بدست آمده است، در این تحقیق تصمیم گرفته شد تا از مدول‌های پنتاگرید برای تبدیل شش ضلعی‌های افقی به قائم استفاده شود.

معرفی سیستم هگزآگرید (hexagrid system)

در سیستم سازه‌ای هگزآگرید شش ضلعی‌ها در سطح خارجی ساختمان قرار گرفته‌اند تا اثر بخشی سازه‌ای را به بیشترین میزان برسانند. قرارگیری اعضای مورب در سطح خارجی ساختمان بسیار کارآمدتر از زمانی است که این اعضا محدود به هسته‌های باریک ساختمان می‌شوند. در سیستم سازه‌ای هگزآگرید تقریباً تمام ستون‌های عمودی رایج در نمای ساختمان حذف شده‌اند. طرز قرارگیری اعضای این سیستم به گونه‌ای است که در مقابل هر دو نوع بار ثقلی و جانبی به کمک تنش محوری اعضا، ایستادگی می‌کند. بنابراین کلیه اعضای شبکه شش ضلعی با اتصالات مفصلی در نظر گرفته شده‌اند (خیرالدین و آرامش، 1394). در مقایسه با سیستم‌های سازه‌ای به کار رفته شده در سایر ساختمان‌های بلند، سازه‌های هگزآگرید در کاهش تغییر شکل‌های برشی بسیار موثرتر عمل می‌کنند، زیرا برش را بوسیله عملکرد محوری اعضای قطری انتقال می‌دهند. در حالیکه سازه‌های دیگر، برش را بوسیله خمش ستون‌های عمودی و تیرهای محیطی افقی تحمل می‌کنند. سازه هگزآگرید هر دو نوع سختی خمشی و برشی را تامین می‌کند و نیاز به هسته‌هایی با سختی برشی بالا ندارد، زیرا برش می‌تواند بوسیله المان‌های شش ضلعی واقع در محیط ساختمان تحمل شود (AskariNejad and ALfano, 2011). نوع مدول هگزآگرید یک متغیر مهم در طراحی است، زیرا زاویه بین اعضای مورب و افقی هگزآگرید، توزیع تنش مقاوم را در برابر نیروهای داخلی تعیین می‌کند. بنابراین تاثیر زاویه‌های متفاوت اعضای مورب در سیستم هگزآگرید برای بدست آوردن نوع بهینه شش ضلعی به همراه بالاترین سختی در فاز طراحی مهم است. مطالعاتی بر روی سیستم هگزآگرید انجام گرفته که زوایای بهینه اعضای مورب را برای هگزآگرید افقی و عمودی بدست آورده است. مونتوری و همکارانش در سال 2014 میلادی طی تحقیقی با ارائه یک معیار طراحی بر اساس سختی برای چینش سازه‌های لوله‌ای در ساختمان‌های بلند، زوایای بهینه برای قرارگیری هگزآگریدهای قائم را در محدوده 40 الی 50 درجه و زاویه بهینه برای قرارگیری هگزآگرید افقی را 60 درجه بدست آوردند. ساختمان‌هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بودند را در شکل 2 می‌بینید.



شکل 2- مقایسه تراکم فولاد در سازه هگزآگرید عمودی و هگزآگرید افقی (Montuori et al, 2014)

برای ایجاد امکان مقایسه بین میزان بازدهی هگزآگریدهای افقی و عمودی با زوایای مختلف در این تحقیق پارامترهایی به عنوان تراکم نسبی، تراکم بصری (رابطه 1) و پارمتری مرکب از دو پارامتر قبلی تحت عنوان بازدهی گرید (رابطه 4) معرفی شده‌اند.

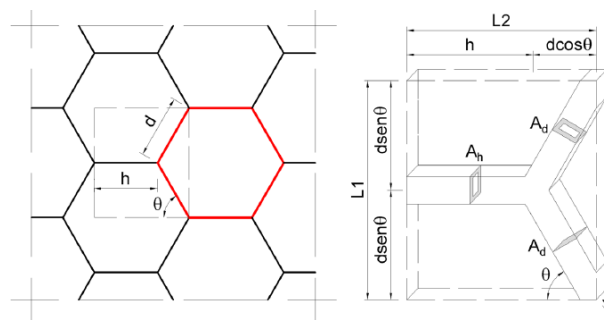
$$\rho_v = \frac{A^*}{A} = \frac{\sum_{i=1}^n l_i \cdot a_i}{L_1 \cdot L_2} \quad 1$$

$$\rho_{vH-H} = \frac{(h \cdot a_h) + (2 \cdot d \cdot a_d)}{[(h + d \cos \theta) \cdot (2 \cdot d \sin \theta)]} \quad 2$$

$$\rho_{vV-H} = \frac{(h \cdot a_h) + (2 \cdot d \cdot a_d)}{[(h + d \sin \theta) \cdot (2 \cdot d \cos \theta)]} \quad 3$$

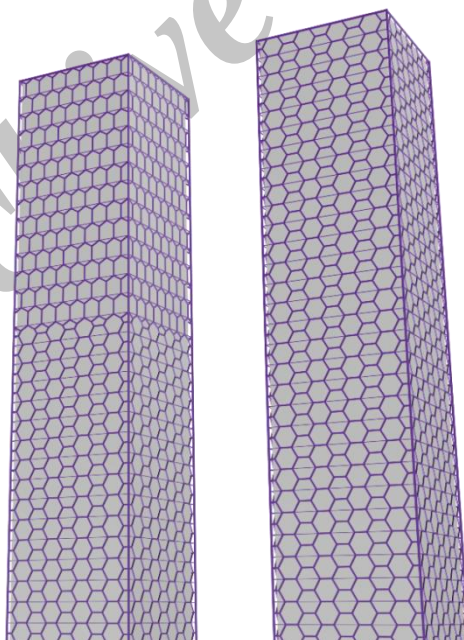
$$\text{Efficiency} = \frac{1}{\rho_v \cdot \rho \cdot b} [\text{mm}^{-1}] \quad 4$$

که در رابطه 1، A^* مساحت کل اعضای گرید، A مساحت سطحی که ابعاد خارجی مشابهی با گرید دارد و a_i عمق مقطع عضو است. عبارت ρ_v (تراکم بصری گرید) برای هگزآگرید افقی با ρ_{vH-H} در رابطه 2 و برای هگزآگرید قائم به صورت ρ_{vV-H} در رابطه 3 مشخص شده است. سایر پارامترهای روابط 1 تا 4 را در شکل 3 می‌بینید.

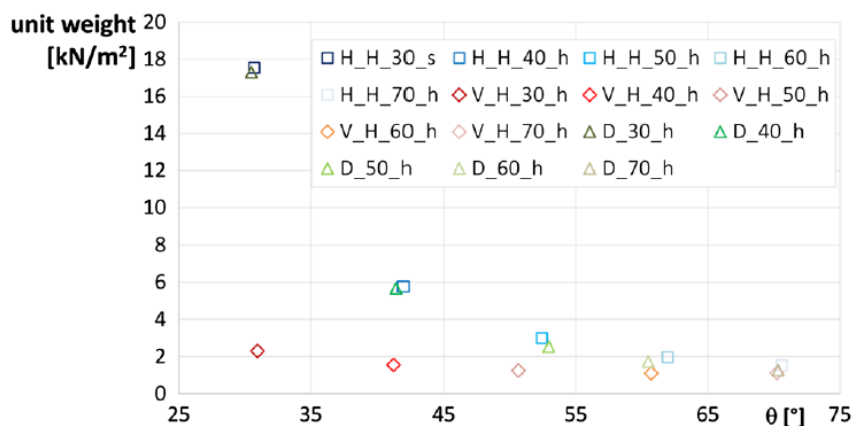


شکل 3- پارامترهای استفاده شده در روابط 1 تا 4 (Montuori et al, 2014)

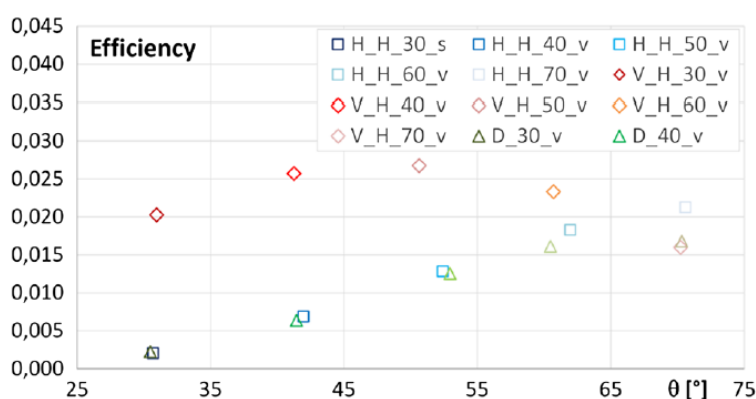
تراکم گریدهای افقی و عمودی شبکه شش ضلعی را می‌توانید در شکل 4 ببینید. نتایج مقایسه انجام شده در تحقیق انجام شده توسط مونتوری و همکارانش به منظور مقایسه وزن فولاد مصرفی برای سازه‌های هگزاگرید افقی، عمودی و دیاگرید در نمودار 1 و همچنین بازدهی گریدهای شبکه قطری و شبکه شش ضلعی افقی و عمودی در نمودار 2 آمده است.



شکل 4- نمای ساختمان مدل شده از هگزاگرید افقی و عمودی



نمودار 1- مقایسه وزن واحدهای هگزاگرید افقی و قائم و دیاگرید با زوایای متفاوت

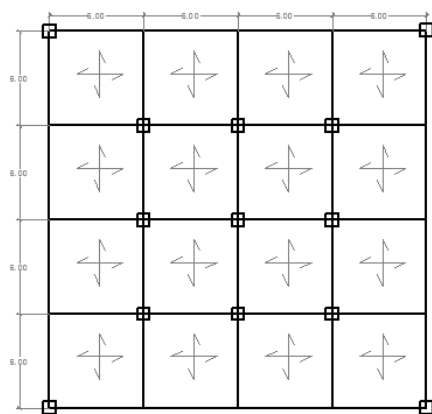


نمودار 2- مقایسه میزان کارایی واحدهای هگزاگریدهای افقی و قائم و دیاگرید با زوایای متفاوت

با بررسی نمودار 1 مشاهده می‌شود که مدول‌های هگزاگریدهای عمودی در مقایسه با هگزاگریدهای افقی وزن واحد کمتری دارند اما ضعف هگزاگریدهای عمودی را می‌توان در تراکم بصری بالای آن‌ها در نمای ساختمان بیان کرد. بنابراین و به منظور ایجاد تعادل میان کارایی سازه‌ای و تراکم بصری تصمیم گرفته شد تا از ترکیب هگزاگریدهای افقی و قائم در طراحی سیستم سازه‌ای شبکه شش ضلعی استفاده شود، و مقایسه‌ای بین کارایی این سیستم و سیستمی که در آن تنها از شبکه‌های شش ضلعی افقی استفاده شده است، صورت بگیرد.

روش تحقیق

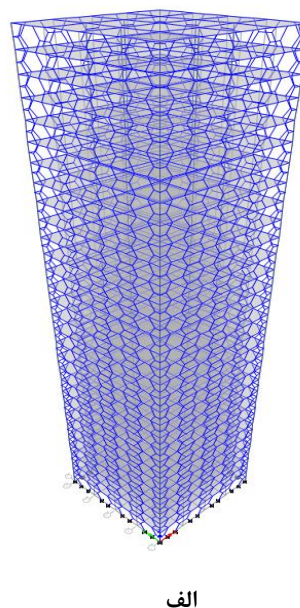
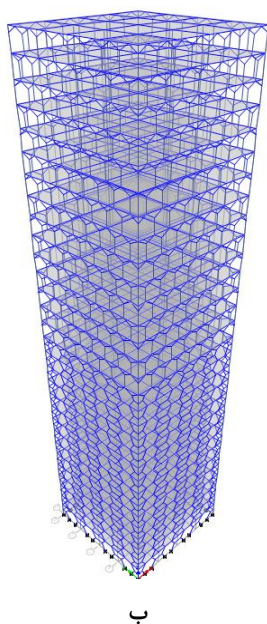
به منظور انجام این تحقیق ابتدا سازه‌های 30 و 50 طبقه در نرم افزار ETABS 9.7.4 مدل‌سازی و طراحی شدند. سپس تحلیل استاتیکی غیرخطی و همچنین دینامیکی غیرخطی بر روی این سازه‌ها با نرم‌افزار PERFORM-3D صورت گرفت. طراحی سازه‌ها بر مبنای آیین نامه ASCE-7-10 انجام شده است. کاربری ساختمان‌ها تجاری فرض شده و در محلی با خاک نوع C قرار دارد. پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای طراحی نیز، در جدول شماره 1 آورده شده است. پلان تیپ استفاده شده در طراحی ساختمان‌ها را در شکل 5، و نمای آن‌ها را در شکل 6 می‌بینید.



شکل 5- پلان تیپ طبقات ساختمان‌های طراحی شده

جدول 1- پارامترهای هندسی در نظر گرفته شده برای طراحی

مقادیر	مشخصات هندسی
24/00	عرض پلان (m)
3/464	ارتفاع طبقات (m)
6/00	فواصل تیرها (m)
7/75	بار زنده (KN/M^2)
2	بار مرده (KN/M^2)



شکل 6- نمایی از ساختمان‌های طراحی شده الف-سازه هگزاگرید افقی ب- سازه ترکیبی از هگزاگرید افقی و عمودی

مقاطع مورد استفاده در طراحی

در طراحی سازه‌ها برای تیرهای داخلی و به منظور کاهش وزن سازه، از مقاطع IPE استفاده شده است. مقاطع BOX، به دلیل ممان اینرسی برابر در جهت X و Y و در نتیجه عملکرد یکسان در برابر زلزله‌های وارد شده از هر دو جهت، برای استفاده در ستون‌ها، تیرهای محیطی و اعضای هگزاگریدها ترجیح داده شده‌اند. جزئیات مقاطع استفاده شده را در جدول‌های 2 تا 5 می‌بینید.

جدول 2- مقاطع استفاده شده در طراحی سازه هگزاگرید افقی و قائم 30 طبقه

مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 300x20	Box 300x20	30-28
	Box 300x40	27-26
		25-24
	Box 500x40	23-21
		20
Box 300x30	Box 800x40	19-16
	Box 1100x50	15-11
		10-6
		5-1

جدول 3- مقاطع استفاده شده در طراحی سازه هگزاگرید افقی 30 طبقه

مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 300x20	Box 300x20	30-23
	Box 450x30	22-18
Box 300x40	Box 600x30	17-15
	Box 750x30	15-13
		12-8
	Box 900x40	7-5
		5-1

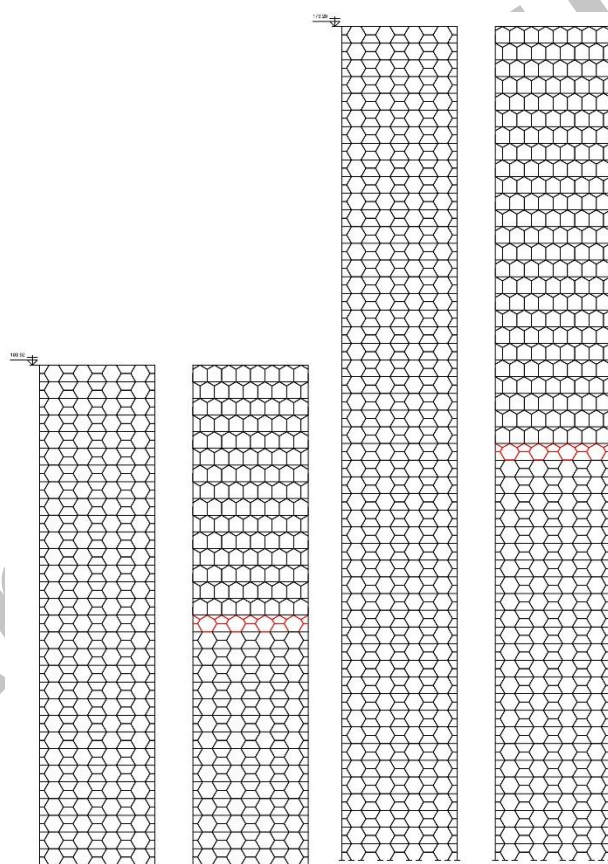
جدول 4- مقاطع استفاده شده در طراحی سازه هگزاگرید افقی 50 طبقه

مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 300x20	Box 320x20	50-47
Box 300x40		46-45
	Box 320x40	44-43
		42-41
	Box 500x40	40-36
	Box 800x40	35-31
	Box 1000x40	30-26
Box 360x40	Box 1100x40	25-21
	Box 1200x40	20-16
	Box 1200x60	15-11
	Box 1300x60	10-6
	Box 1400x60	5-1

جدول 5- مقاطع استفاده شده در طراحی سازه ترکیبی هگزاگرید افقی و قائم 50 طبقه

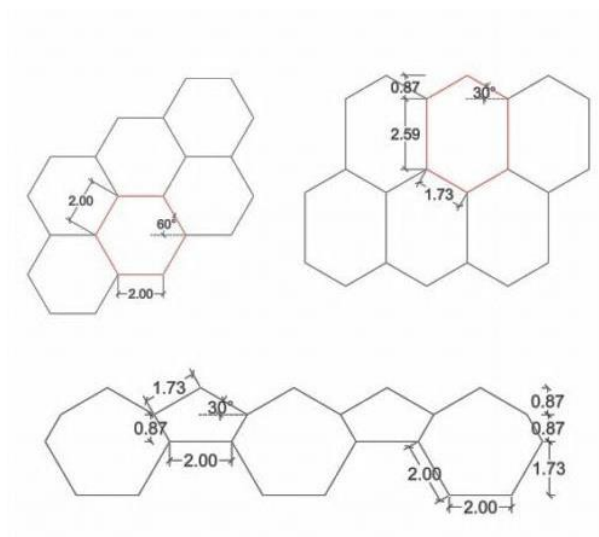
مهاربند	ستون گوشه	طبقه
Box 300x20	Box 300x20	50-46
	Box 300x40	45-41
Box 300x30	Box 450x40	40-36
	Box 500x40	35-31
	Box 800x40	30-26
		25-21
Box 300x40	Box 1200x60	20-16
	Box 1400x80	15-11
	Box 1600x80	10-6
	Box 1700x90	5-1

ابتدا دو ساختمان 30 و 50 طبقه به گونه‌ای مدل‌سازی شدند که در سطح خارجی آن‌ها تنها از هگزاگریدهای افقی استفاده شده است. به گونه‌ای که اعضای مورب این هگزاگریدها زاویه 60 درجه با افق تشکیل می‌دهند. در مرحله بعد دو ساختمان دیگر به گونه‌ای مدل شدند که طبقه میانی آن‌ها به عنوان طبقه انتقالی بین هگزاگریدهای افقی و عمودی است. این طبقه انتقالی با استفاده از پنج ضلعی و هفت ضلعی طراحی شده است. طبق مطالعات تراناد و همکارانش، استفاده از پنتاگرید در سازه سختی جانبی آن را افزایش می‌دهد (Taranath et al, 2014). بنابراین استفاده از پنج ضلعی در تبدیل شش ضلعی‌های عمودی به افقی ترجیح داده شد. نماهای ساختمان‌های طراحی شده در شکل 6 قابل مشاهده است. در این شکل، طبقه انتقالی با رنگ قرمز مشخص شده است.

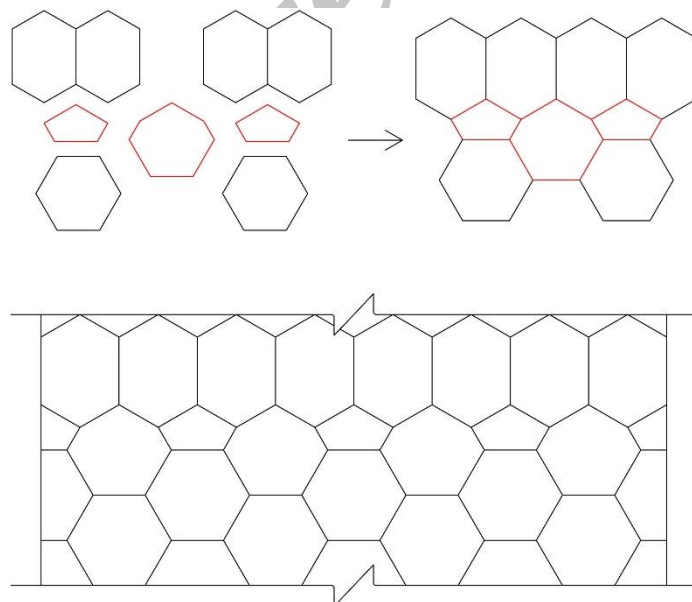


شکل 7-نمای ساختمان‌های طراحی شده و محل قرارگیری طبقه انتقالی

جزئیات ابعاد و اندازه‌های هگزاگریدهای استفاده شده و طبقه انتقالی در مدل‌سازی را، به ترتیب در شکل شماره 8 و 9 می‌بینید.



شکل 8- اندازه پنج ضلعی، هفت ضلعی و شش ضلعی های قائم و افقی مورد استفاده در طراحی

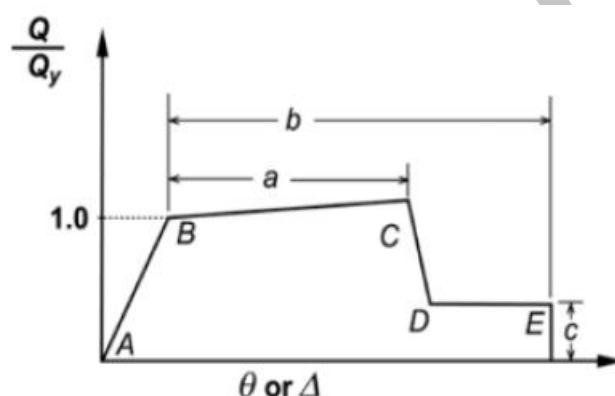


شکل 9- جزئیات طبقه انتقالی و نحوه قرارگیری آن در سازه

تحلیل استاتیکی غیرخطی

به منظور بررسی میزان کارایی سازه‌های طراحی شده در زلزله تصمیم گرفته شد تا از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شود. این روش تحلیل به مهندسان اجازه می‌دهد رفتار غیرخطی سازه و پیشرفت خرابی آن با افزایش شدت حرکت زمین را، درک کنند. در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، به طور استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می‌شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل) تحت اثر بار جانبی به مقدار مشخص (تغییر مکان هدف) برسد یا پیش از آن سازه ناپایدار شود.

در این مقاله برای تعریف معیارهای پذیرش و پارمترهای مدل‌سازی برای مفاصل پلاستیک اعضای سازه ای از آیین نامه ASCE-41-13 استفاده شده است. شمای کلی منحنی ظرفیت را در شکل 10 می‌بینید.



شکل 10 - منحنی نیرو-تغییر شکل تعمیم یافته برای اعضا و اجزای فولادی

پارامترهای Q و Q_y در شکل 10 به ترتیب نیروی تعمیم یافته و مقاومت نظیر اولین تسلیم عضو می‌باشند. همچنین پارامتر Δ بیانگر تغییر مکان مفصل‌ها و پارامتر θ نیز بیانگر دوران مفصل‌ها هستند. برای انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی از الگوی بار یکنواخت استفاده شده است. همچنین اثرات غیرخطی هندسی نیز در نظر گرفته شده‌است.

تحلیل دینامیکی غیرخطی

جهت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی از شتابنگاشت زلزله حوزه نزدیک پیش رونده مطابق جدول 6 استفاده شده است. برای مقیاس کردن از روش حداکثر شتاب استفاده شده، بدین صورت که شتاب حداکثر زلزله را به $0.35g$ یا شتاب زلزله سطح خطر 1 همپایه شده است. برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی از مولفه 64 درجه شتاب زلزله استفاده خواهد شد.

جدول 6- مشخصات شتابنگاشت مورد استفاده در تحلیل دینامیکی

زلزله	تاریخ	ایستگاه	بزرگا	فاصله از گسل (Km)	PGA (g)
Northridge	1994	LA Dam	6.69	5.92	0.427

یافته ها

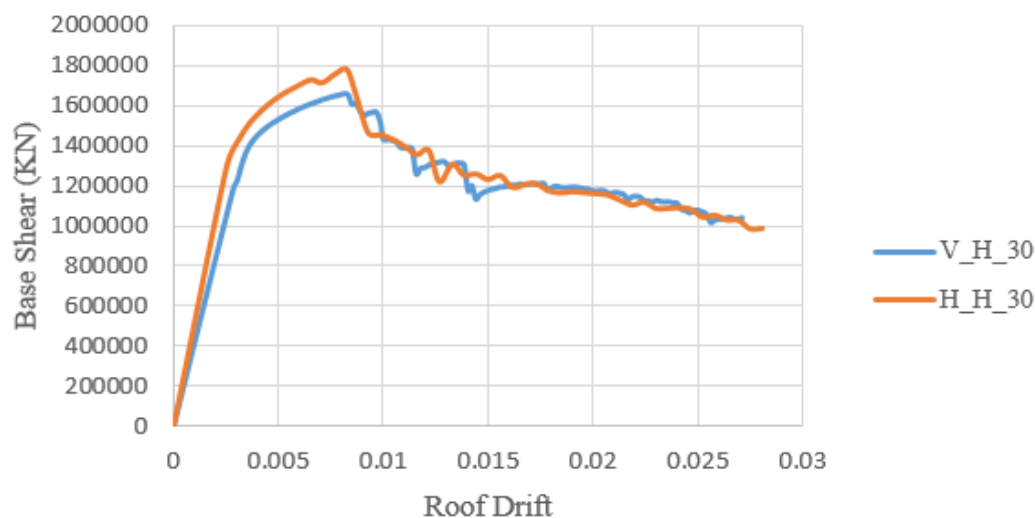
در این قسمت یافته‌های حاصل از بررسی و تحلیل سازه‌ها بیان شده است. ابتدا خروجی‌های نرم افزار ETABS تفسیر شده‌اند و سپس به بررسی نتایج تحلیل پوش اور و دینامیکی غیرخطی در برنامه PERFORM پرداخته شده است. با بررسی جدول 7 چنین مشاهده می‌شود که سازه هگزاگرید افقی تغییر مکان جانبی بسیار کمتری نسبت به سازه‌ای که شامل هر دو نوع هگزاگرید افقی و عمودی است دارد. این موضوع به این معناست که سختی جانبی هگزاگرید افقی بیشتر از هگزاگرید عمودی است. همچنین مقایسه پریود بدست آمده از برنامه ETABS با پریودی که از برنامه PERFORM 3D خوانده شده است، تطابق مناسبی را بین پاسخ‌های حاصل از نرم افزارها نشان می‌دهد که یکی از نشانه‌های طراحی صحیح می‌باشد. همچنین مقایسه پریود مد اول سازه‌های طراحی شده نشان می‌دهد سازه هگزاگرید افقی در هر دو تراز 30 و 50 طبقه پریود کمتری نسبت به سازه ترکیبی از هگزاگرید افقی و قائم دارد. مقایسه اعداد جدول 7 نشان می‌دهد که وزن فولاد ستون‌های گوشه در سیستم هگزاگرید افقی کمتر از سیستم ترکیبی هگزاگرید افقی و قائم است و این موضوع بینگر برتری سازه هگزاگرید افقی و امکان اجرای راحت‌تر این سازه است.

جدول 7- بیشترین مقدار تغییر مکان جانبی ساختمان‌های مورد مطالعه

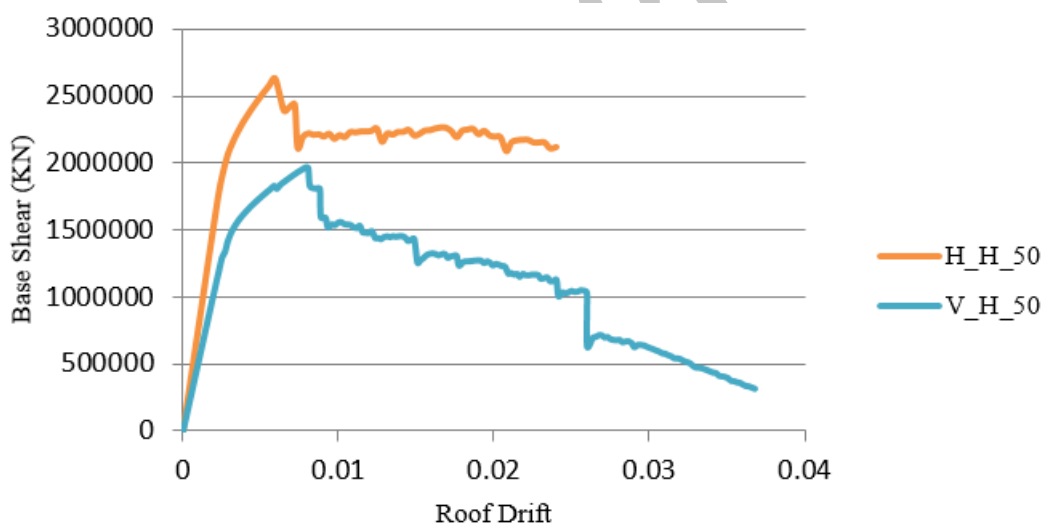
سازه	وزن فولاد ستون‌های گوشه (Kg)	جابه جایی افقی در بام (cm)	پریود مد اول (ثانیه)	تعداد طبقات
هگزاگرید افقی	238002/630	16/752	3/852	30
	899348/638	29/552	5/009	50
ترکیبی هگزاگرید افقی و قائم	445369/127	19/637	3/902	30
	1196209/3431	50/669	5/462	50

نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی

در این بخش نتایج حاصل از تحلیل‌های استاتیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته است. H_H_30 بیانگر سازه 30 طبقه‌ای است که در آن تنها از هگزاگریدهای افقی استفاده شده است و V_H_30 بیانگر سازه 30 طبقه‌ای است که در آن از هر دو نوع هگزاگرید افقی و عمودی بهره گرفته شده است. به همین ترتیب H_H_50 و V_H_50 نشان‌دهنده سازه‌های 50 طبقه با ویژگی‌های ذکر شده هستند.

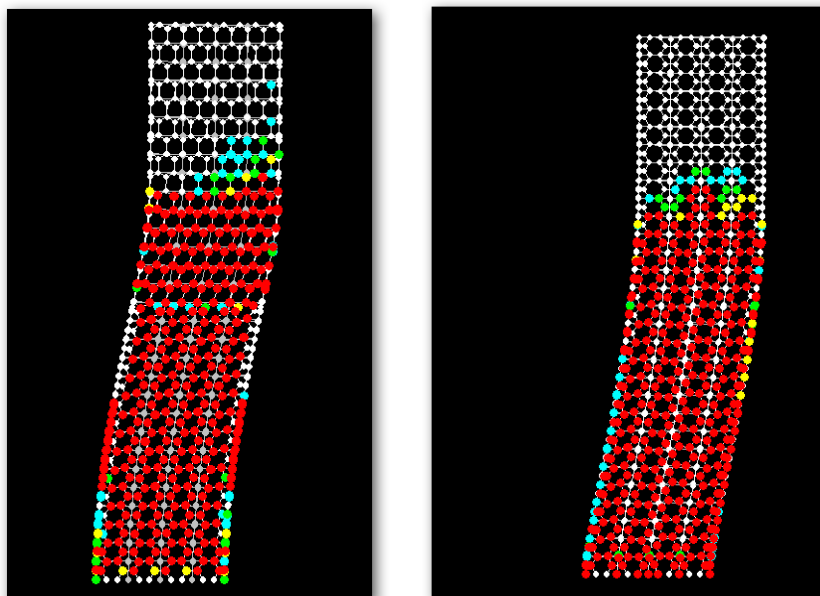


نمودار 3- منحنی ظرفیت سازه‌های 30 طبقه



نمودار 4- منحنی ظرفیت سازه‌های 50 طبقه

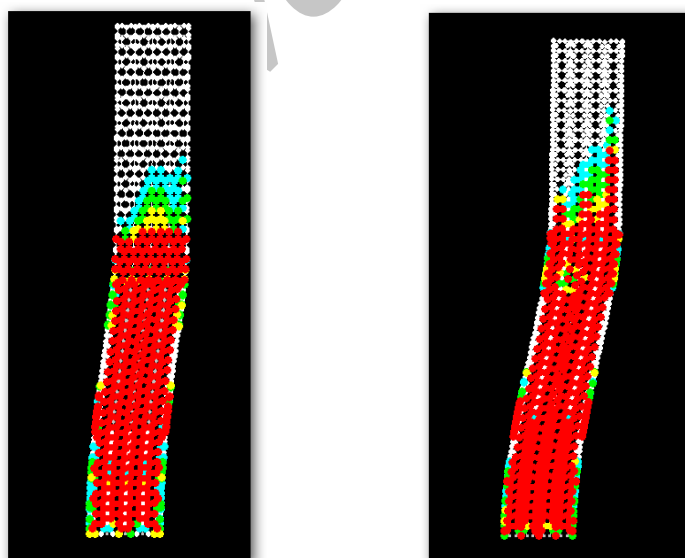
با توجه به نمودارهای 3 و 4 چنین ملاحظه می‌شود که سختی و قابلیت جذب انرژی شبکه هگزاگرید افقی در ساختمان 30 طبقه و به خصوص 50 طبقه بیشتر از شبکه ترکیبی از هگزاگریدهای افقی و قائم است. شکل پذیری سیستم هگزاگرید افقی، به خصوص در ساختمان 50 طبقه، بیشتر از سیستمی است که در آن از شبکه‌های شش ضلعی قائم نیز استفاده شده است. به طور کلی، با بررسی نمودارهای 3 و 4 مشاهده می‌شود که سختی و قابلیت جذب انرژی سازه هگزاگرید افقی بیشتر است و این موضوع بیانگر برتری سازه هگزاگرید افقی نسبت به سازه ترکیبی از هگزاگرید افقی و عمودی می‌باشد.



ب

الف

شکل 11- تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه‌های 30 طبقه الف-سازه هگزآگرید افقی ب-سازه ترکیبی هگزآگرید افقی و عمودی



ب

الف

شکل 12- تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه‌های 50 طبقه الف-سازه هگزآگرید افقی ب-سازه ترکیبی هگزآگرید افقی و عمودی

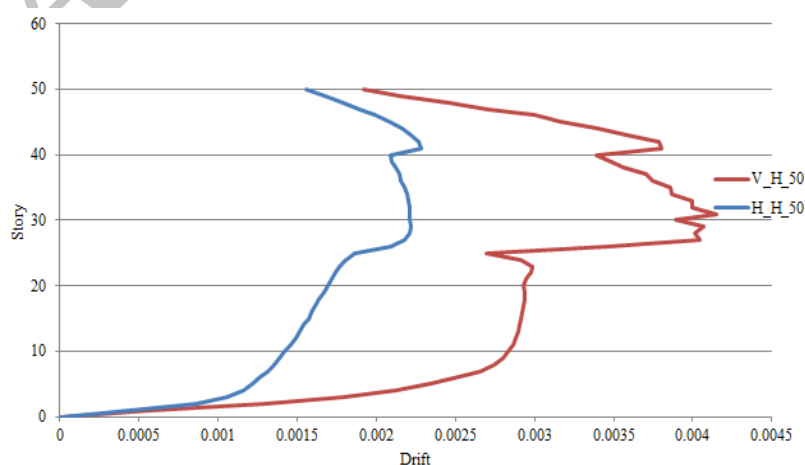
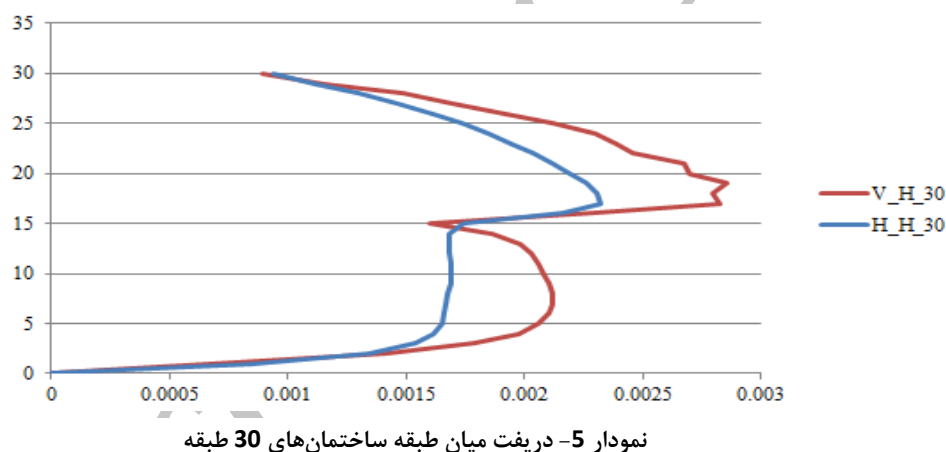
نحوه توزیع مفاصل پلاستیک در سازه‌های 30 طبقه در شکل 11، و توزیع مفاصل در سازه‌های 50 طبقه در شکل 12 نشان داده شده است. بررسی الگوی تشکیل مفاصل پلاستیک شکل‌پذیری، دوام و مقاومت بیشتری در هنگام زلزله برای سازه هگزآگرید افقی را نشان می‌دهد و بیانگر این است که از تمام ظرفیت این سازه در زلزله استفاده شده است.

نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی

با اعمال رکورد زلزله Northridge مطابق جدول 6، رفتار ساختمان‌های طراحی شده در برابر زلزله مورد بررسی قرار گرفت. نمودار 7، رفتار ساختمان‌های 30 طبقه و نمودار 8، رفتار ساختمان‌های 50 طبقه را در برابر رکورد زلزله مذکور نشان می‌دهند.

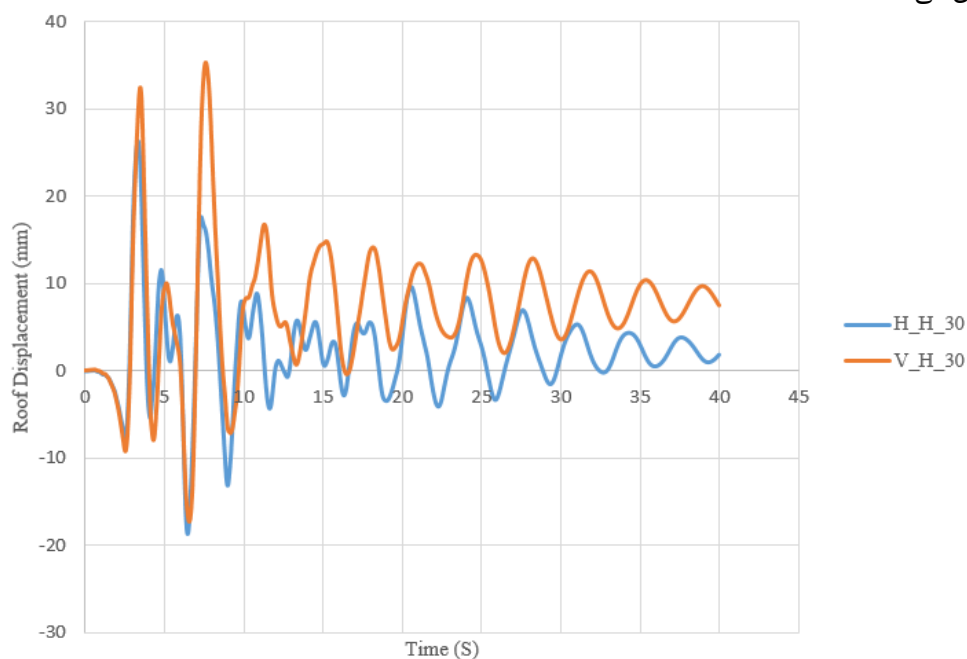
بیشترین مقدار دررفت میان طبقات

پس از اعمال رکورد زلزله Northridge، دررفت میان طبقات از برنامه PERFORM 3D خوانده شد. نمودار 5، میزان دررفت میان طبقات را در ساختمان‌های 30 طبقه، و نمودار 6 دررفت میان طبقات در سازه‌های 50 طبقه را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که دررفت هر چهار سازه کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط آیین نامه ASCE، یعنی 0/02 می‌باشد. علاوه بر این دررفت سازه هگزاکرید افقی نیز کمتر از سازه ترکیبی از هگزاکرید افقی و عمودی است.

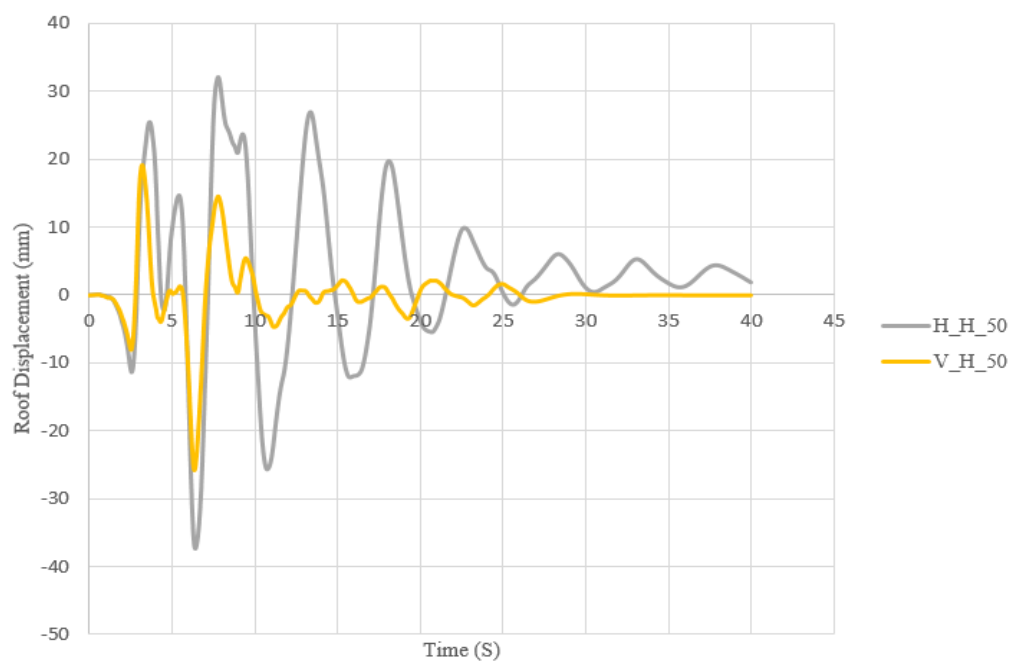




نمودار 7، تغییر مکان بام ساختمان‌های 30 طبقه، و نمودار 8 تغییر مکان بام ساختمان‌های 50 طبقه را در برابر رکورد زلزله اعمالی نشان می‌دهند.



نمودار 7- تغییر مکان بام تحت زلزله Northridge برای سازه‌های 30 طبقه



نمودار 8- تغییر مکان بام تحت زلزله Northridge برای سازه‌های 50 طبقه

بحث و نتیجه گیری

در تحقیق انجام شده، دو ساختمان 30 و 50 طبقه با سیستم سازه‌ای هگزاگرید افقی و دو ساختمان دیگر با همین تعداد طبقات اما با سیستم سازه‌ای ترکیبی از هگزاگرید افقی و عمودی مورد مطالعه قرار گرفتند. سازه‌ها مطابق با آیین نامه ASCE-7-10 و در نرم افزار ETABS طراحی شدند و رفتار آن‌ها با کمک تحلیل‌های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در نرم افزار PERFORM 3D با یکدیگر مقایسه شد. مطابقت پریوندهای سازه‌ها در هر دو برنامه ETABS و PERFORM 3D صحت نحوه مدلسازی و تحلیل را تایید می‌کند.

1- بررسی تغییر مکان جانبی طبقات نشان می‌دهد سازه هگزاگرید افقی تغییر مکان کمتر و سختی جانبی بیشتری نسبت به ترکیب هگزاگرید افقی و قائم دارد.

2- وزن محاسبه شده برای فولاد به کار رفته در ستون‌های گوشه سازه ترکیبی از هگزاگرید افقی و عمودی بیشتر از وزن فولاد ستون‌های گوشه سازه هگزاگرید افقی می‌باشد و این موضوع سبب شده تا استفاده از سیستم هگزاگرید افقی به دلیل مشکلات اجرایی کمتر و ابعاد مناسب‌تر مقاطع برای ستون‌های گوشه، ترجیح داده شود.

3- بررسی منحنی ظرفیت سازه‌ها بیانگر سختی جانبی بیشتر سیستم هگزاگرید افقی در مقایسه با سیستم ترکیبی هگزاگرید افقی و قائم است.

4- نحوه توزیع مفاصل پلاستیک شکل‌پذیری، دوام و مقاومت بیشتر سازه هگزاگرید افقی را نشان می‌دهد. همچنین بیانگر این موضوع است که از تمام ظرفیت سازه هگزاگرید افقی در برابر زلزله استفاده شده است.

5- رفتار سازه‌ها در برابر رکورد زلزله نیز رفتار مناسب سازه هگزاگرید افقی را تایید می‌کند.

بنابر نتایج به دست آمده در این مطالعه، سازه هگزاگرید افقی رفتار مناسب‌تری دارد و استفاده از این سیستم سازه‌ای در مقایسه با سیستم ترکیبی هگزاگرید افقی و قائم ترجیح داده می‌شود. برای بهبود عملکرد سیستم سازه‌ای ترکیبی از هگزاگریدهای افقی و قائم پیشنهاد می‌شود که ابتدا محل بهینه طبقه انتقالی در ارتفاع این سازه تعیین گردد و سپس رفتار سازه بهینه شده با سازه هگزاگرید افقی مقایسه شود.



منابع

- 1- خیرالدین، علی و آرامش، سیما، 1394، سیستم‌های مقاوم سازه‌ای در ساختمان‌های بلند، چاپ دوم، سمنان، انتشارات دانشگاه سمنان
- 2- معرفی "سیستم شبکه شش ضلعی" (Hexagrid system) به عنوان سیستم سازه‌ای جدید برای ساختمان‌های بلند، 1394.
- دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
- 3- FEMA, P. Commentary for the seismic rehabilitation of buildings. (2000). FEMA-356, Federal Emergency Management Agency. Washington, DC.
- 4- Pekelnicky, R. and C. Poland. (2012). ASCE 41-13. Seismic evaluation and retrofit of existing buildings. In SESOC 2012 convention.
- 5- AskariNejad, Peyman and Alfano, Jose. (2011). Beehive (Hexagrid), New innovated system for tall buildings. CTBUH 2011 Seoul conference
- 6- Maria Montuoti, Giovanni and Fadda, Monica and Perrella, Gianpaolo and Mele, Elena. (2014). Hexagrid- Hexagonal tube structures for tall buildings: patterns, modeling, and design
- 7- Mashhadial, Niloufar and Kheyroddin, Ali, (2012), introducing an innovative structural system named "Hexagrid" for tall buildings
- 8- S.D., Taranath and N.b Mahantesh and M.B, Patil. (2014). Comparative study of Pentagrid and Hexagrid structural system for tall building. Journal of civil engineering and environmental technology. Vol. 1. No. 2. 10-15